

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI con GQM + PRAGMATIC

1. Estructura propuesta del libro

Hojas recomendadas:

- Métricas: registro de valores de métricas FAIR-STRIDE para cada organización/sector.
- GQM: definición de objetivos y preguntas asociadas a las métricas.
- PRAGMATIC: puntuación de calidad de cada métrica.
- IGM: cálculo de Índice Global de Madurez y subíndices.
- ROI: análisis de retorno de la inversión en iniciativas.
- Dashboards: gráficos y tablas para reportes.

2. Hoja «Métricas»

Columnas sugeridas:

- Entidad_ID: organización, sector o ámbito territorial.
- Fecha: periodo de referencia (año, semestre, trimestre).
- Métrica_ID: código (A1, A2, I1, C2, etc.).
- Valor: valor numérico de la métrica (ej. 12 incidentes, 3.5M€, 87 %).
- Unidad: unidades (nº, €, %, horas, etc.).
- Dominio: Autenticidad, Integridad, etc.
- Goal_ID: referencia al objetivo GQM principal.
- Fuente_Datos: sistema o proceso de donde se extrae la métrica.

3. Hoja «GQM»

Columnas:

- Goal_ID: identificador del objetivo (ej. G_AUT_01).
- Nivel: Nacional / Sectorial / Organizativo.
- Descripción_Goal: texto del objetivo.
- Question_ID: identificador de la pregunta (ej. Q_AUT_01).
- Descripción_Pregunta: texto de la pregunta.
- Métrica_ID: código asociado (puede haber varias métricas por pregunta).
- Peso_Goal: peso relativo del objetivo en el IGM.
- Peso_Métrica: peso de la métrica dentro del objetivo.

4. Hoja «PRAGMATIC»

Columnas:

- Métrica_ID
- Predictivo (0-5)
- Relevante (0-5)
- Accionable (0-5)
- Genuino (0-5)
- Significativo (0-5)
- Preciso (0-5)
- Oportuno (0-5)
- Independiente (0-5)
- Rentable (0-5)
- Score_Medio: media simple o ponderada de los nueve criterios.
- Comentarios: notas sobre puntos fuertes y débiles.

Se puede definir una regla de negocio: sólo las métricas con $\text{Score_Medio} \geq x$ se usan en el IGM, o se asignan pesos mayores a métricas con mejor perfil PRAGMATIC.

5. Hoja «IGM»

Objetivo: calcular índices de madurez y, opcionalmente, de “calidad métrica”.

5.1 Cálculo de subíndices por dominio

Para cada Entidad_ID y Dominio:

- Traer desde Métricas los valores de métricas activas (las que cumplen umbral PRAGMATIC).
- A cada métrica se le asocia un Peso_Métrica (desde GQM) y opcionalmente un factor basado en Score_Medio PRAGMATIC (por ejemplo, multiplicar por $\text{Score_Medio} / 5$).

Ejemplo de fórmula conceptual:

- $\text{Score_Métrica_Normalizada} = f(\text{Valor})$ (si es necesario normalizar a escala 0-4).
- $\text{Score_Ajustado} = \text{Score_Métrica_Normalizada} * (\text{Score_Medio} / 5)$.
- $\text{Subíndice_Dominio} = \Sigma(\text{Score_Ajustado} * \text{Peso_Métrica}) / \Sigma(\text{Peso_Métrica})$.

5.2 Índice Global de Madurez (IGM)

- $\text{IGM} = \Sigma(\text{Subíndice_Dominio} * \text{Peso_Dominio}) / \Sigma(\text{Peso_Dominio})$.

Peso_Dominio puede definirse a nivel nacional (por ejemplo, dar más peso a Disponibilidad y Confidencialidad para ciertos sectores).

6. Hoja «ROI»

Tabla de iniciativas (similar a la plantilla anterior, extendida con GQM):

Columnas:

- Iniciativa_ID
- Descripción
- Dominio_Principal
- Goals_Asociados (lista de Goal_ID)
- Coste_Inicial
- Coste_Anuual
- Pérdida_Actual (media/p90 FAIR antes de la iniciativa)
- Pérdida_Prevista
- Reducción_Pérdida
- Horizonte_Anios
- Beneficio_Total
- Coste_Total
- ROI_%
- Payback_Anios
- Impacto_IGM_Estimado (cambio de subíndice/dominio y del IGM)

Así, cada iniciativa puede justificarse tanto por su impacto en riesgo económico como por su contribución a la madurez medida por el IGM.

7. Hoja «Dashboards»

Elementos recomendados:

- Gráfico del IGM y subíndices por dominio, para cada entidad y periodo.
- Gráficos que comparen métricas económicas FAIR con niveles de controles (por ejemplo, pérdidas por suplantación vs. % MFA).
- Mapas de calor que muestren, por sector o territorio, IGM y principales gaps PRAGMATIC.
- Vistas específicas para reguladores (visión macro) y para organizaciones (visión micro).